

# Questões Princípios de Comunicações

Edmar Candeia Gurjão

Julho de 2025

1. Dado:

$$H(\omega) = 2 e^{-j 0.001 \omega},$$

verifique se este sistema realiza transmissão sem distorção. Se sim, determine o ganho e o atraso.

**Resposta:** A forma de  $H(\omega)$  é:

$$H(\omega) = k e^{-j \omega t_0},$$

com:

$$k = 2, \quad t_0 = 0.001.$$

Portanto, satisfaz a condição de transmissão sem distorção. O ganho é 2 e o atraso é 1 ms.

2. Um sistema tem:

$$H(\omega) = e^{-j \omega^2}.$$

Verifique se há transmissão sem distorção.

**Resposta:** A fase é  $-\omega^2$ , que não é linear em  $\omega$ . Como a fase não tem a forma  $-\omega t_0$ , haverá distorção de fase e consequentemente distorção do sinal. Portanto, este sistema **não** realiza transmissão sem distorção.

3. Um pulso retangular com duração  $T$  é transmitido por:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & |\omega| > \omega_c. \end{cases}$$

Explique se haverá distorção na forma de onda.

**Resposta:** Este sistema é um filtro passa-baixas ideal que limita a largura de banda. Como componentes de alta frequência são eliminadas, haverá distorção (arredondamento das transições e efeitos de Gibbs). Portanto, o sinal no domínio do tempo será diferente do original.

4. Explique por que a condição de transmissão sem distorção depende da linearidade e da invariância no tempo.

**Resposta:** A linearidade garante que as componentes do sinal sejam somadas de forma independente sem interação, e a invariância no tempo assegura que a resposta ao sinal deslocado seja apenas deslocada sem alteração de forma. Sem essas propriedades, a superposição e a forma de onda poderiam se alterar, resultando em distorção.

5. Mostre que se um sistema possui transmissão sem distorção, a saída pode ser expressa como:

$$y(t) = k x(t - t_0).$$

**Resposta:** Se:

$$H(\omega) = k e^{-j\omega t_0},$$

então a transformada inversa de Fourier da função de transferência é:

$$h(t) = k \delta(t - t_0).$$

Portanto:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) k \delta(t - t_0 - \tau) d\tau = k x(t - t_0).$$

6. Mostre que se  $x(t)$  é limitado em banda, isto é,

$$X(\omega) = 0 \quad \text{for } |\omega| > \omega_c$$

então

$$x(t) * \frac{\sin(at)}{\pi t} = x(t) \quad \text{if } a > \omega_c$$

$$\frac{\sin(at)}{\pi t} \leftrightarrow p_a(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < a \\ 0, & |\omega| > a \end{cases}$$

Pelo teorema da convolução,

$$x(t) * \frac{\sin(at)}{\pi t} \leftrightarrow X(\omega) p_a(\omega) = X(\omega) \quad \text{if } a > \omega_c$$

Então,

$$x(t) * \frac{\sin(at)}{\pi t} = x(t) \quad \text{if } a > \omega_c$$

7. Mostre que em um circuito RL, com a tensão  $y(t)$  medida sobre o indutor é um filtro passa-altas.

A resposta em frequência  $H(\omega)$  por inspeção:

$$H(\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{j\omega(L/R)}{1 + j\omega(L/R)} = \frac{j(\omega/\omega_0)}{1 + j(\omega/\omega_0)} \quad \omega_0 = \frac{R}{L}$$

8. Considere o sistema com resposta em frequência:

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}.$$

Verifique se este sistema provoca distorção. Justifique.

**Resposta:** O módulo não é constante:

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}},$$

portanto há distorção de amplitude. A fase é:

$$\arg H(\omega) = -\arctan(\omega),$$

que não é linear em  $\omega$ , causando distorção de fase. Logo, o sistema provoca distorção.

9. Dado o sistema:

$$H(\omega) = e^{-j\omega^2},$$

compare com a condição de transmissão sem distorção e indique o tipo de distorção presente.

**Resposta:** Para transmissão sem distorção:

$$H(\omega) = k e^{-j\omega t_0}.$$

Aqui:

$$\arg H(\omega) = -\omega^2,$$

não linear em  $\omega$ , portanto há distorção de fase. O módulo é:

$$|H(\omega)| = 1,$$

não há distorção de amplitude. Logo, é distorção puramente de fase.

10. Qual é o efeito típico da distorção de fase na forma de onda do sinal transmitido?

**Resposta:** A distorção de fase altera a relação de fase entre as componentes espectrais. No tempo, isso provoca:

- Deformação do sinal original.
- Atraso diferente para cada frequência.
- Surgimento de oscilações ou dispersão.

11. Dado:

$$H(\omega) = e^{-j(\omega t_0 + \beta \omega^2)},$$

determine o atraso de grupo:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \arg H(\omega).$$

**Resposta:** A fase:

$$\phi(\omega) = -(\omega t_0 + \beta \omega^2).$$

Então:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \phi(\omega) = -(-t_0 - 2\beta\omega) = t_0 + 2\beta\omega.$$

Varia com  $\omega$ , o que caracteriza distorção de fase.

12. Explique como pode-se compensar distorção de fase em um sistema linear.

**Resposta:** Pode-se projetar um equalizador com resposta em frequência que cancele a fase não linear. Por exemplo, se a fase indesejada é  $-\beta\omega^2$ , pode-se usar um filtro com fase:

$$+\beta\omega^2,$$

de modo que a composição resulte em fase linear.

13. Considere o sistema:

$$H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/10)^2}} e^{-j \arctan(\omega/10)}.$$

Calcule o ganho e a fase para  $\omega = 0$  e  $\omega = 10$ .

**Resposta:** Para  $\omega = 0$ :

$$|H(0)| = 1, \quad \arg H(0) = 0.$$

Para  $\omega = 10$ :

$$|H(10)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071.$$

$$\arg H(10) = -\arctan(1) = -\frac{\pi}{4} \approx -0.7854.$$

14. Há distorção de amplitude e fase. Um canal de transmissão linear tem resposta em frequência:

$$H_c(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}.$$

Projete o equalizador ideal  $H_e(\omega)$  de forma que a resposta total do sistema seja unitária e sem distorção de fase, isto é:

$$H_{\text{total}}(\omega) = 1.$$

Verifique a expressão final de  $H_e(\omega)$ .

**Resposta:**

Para que:

$$H_{\text{total}}(\omega) = H_c(\omega) H_e(\omega) = 1,$$

o equalizador deve ser:

$$H_e(\omega) = \frac{1}{H_c(\omega)}.$$

Logo:

$$H_e(\omega) = 1 + j\omega.$$

Assim, o equalizador ideal tem resposta em frequência:

$$H_e(\omega) = 1 + j\omega,$$

que cancela exatamente a distorção de amplitude e fase introduzida pelo canal.

Lembrando

$$H_e(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = 1 + j\omega$$

$$Y(\omega) = X(\omega) + j\omega X(\omega)$$

aplicando a transformada inversa obtemos

$$y(t) = x(t) + \frac{dx(t)}{dt}$$

15. A um sistema com entrada  $x(t)$  e saída  $y(t) = x^2(t)$ , é aplicado um sinal com largura de banda  $B$  Hz. Qual a largura de banda da saída, houve distorção?
16. A saída de um sistema com entrada  $x(t)$  e saída  $y(t) = x^2(t)$ , é aplicada a um filtro passa baixas ideal com frequência de corte  $2 B$  Hz. Ao aplicar o sinal  $x(t) = \cos(2\pi Bt)$  qual o sinal de saída? Se for utilizado um filtro passa baixas ideal com frequência de corte  $B$  Hz, qual o sinal de saída?
17. Considere as respostas em frequência dos sistemas,  $h_1(t)$ ,  $h_2(t)$ ,  $h_3(t)$  e  $h_4(t)$ , cujas respostas em frequência estão representadas pelas funções
  - (a)  $|H_1(\omega)| = 1$  e  $\angle H_1(\omega) = \omega t_d$ ;
  - (b)  $|H_2(\omega)| = 1 + \cos(\omega)$  e  $\angle H_1(\omega) = -\omega t_d$ ;
  - (c)  $|H_3(\omega)| = 1$  e  $\angle H_3(\omega) = -\omega t_d$ ;
  - (d)  $|H_4(\omega)| = 100$  e  $\angle H_4(\omega) = -\omega t_d + 0.1 * \cos(\omega) t_d$ ;

Classifique os sistemas de acordo com as propriedades:

- (a) Com e sem distorção;

(b) Causal ou não causal;

Justifique suas respostas.

18. Seja o sinal  $x(t) = e^{-at}u(t)$ , encontre a banda essencial para 97% da energia.

**Reposta:** A densidade espectral de energia é:

$$|X(f)|^2 = \left| \frac{1}{\alpha + j2\pi f} \right|^2 = \frac{1}{\alpha^2 + (2\pi f)^2}$$

A energia total é dada por:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2 + (2\pi f)^2} df$$

Substituindo  $u = 2\pi f \Rightarrow df = \frac{du}{2\pi}$ , temos:

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2 + u^2} du = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{\alpha} = \frac{1}{2\alpha}$$

Queremos encontrar  $B$  tal que:

$$\int_{-B}^B |X(f)|^2 df = 0,95 \cdot E = \frac{0,95}{2\alpha}$$

Substituindo:

$$\int_{-B}^B \frac{1}{\alpha^2 + (2\pi f)^2} df = \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi B}^{2\pi B} \frac{1}{\alpha^2 + u^2} du = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2}{\alpha} \tan^{-1} \left( \frac{2\pi B}{\alpha} \right)$$

Igualando:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi\alpha} \tan^{-1} \left( \frac{2\pi B}{\alpha} \right) &= \frac{0,95}{2\alpha} \Rightarrow \tan^{-1} \left( \frac{2\pi B}{\alpha} \right) = \frac{0,95\pi}{2} \\ \Rightarrow \frac{2\pi B}{\alpha} &= \tan \left( \frac{0,95\pi}{2} \right) \approx \tan(85,5^\circ) \approx 11,43 \\ \Rightarrow B &\approx \frac{11,43 \cdot \alpha}{2\pi} \approx 1,82\alpha \end{aligned}$$

A largura de banda que contém 95% da energia do sinal  $x(t) = e^{-\alpha t}u(t)$  é aproximadamente:

$$B \approx 1,82$$

19. Considere o sinal de potência periódico:

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

Determine a potência desse sinal.

**Reposta:** A transformada de Fourier de  $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$  é:

$$X(f) = \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

A densidade espectral de potência (PSD) é:

$$S_x(f) = \frac{1}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

A potência total é:

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df = \frac{1}{2}$$

20. Para o sinal

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

faz sentido falar em largura de banda com 95% da potência?

**Reposta:** Para conter 95% da potência:

$$\int_{-B}^B S_x(f) df \geq 0,475$$

Como as componentes de potência estão em  $\pm f_0$ , devemos incluir ambas. Isso implica:

$$B = f_0$$

A largura de banda mínima que contém 95% da potência do sinal é:

$$B = f_0.$$

que contém 100% da potência, logo não faz sentido falar em 95% (ou outro valor menor que 100%) para um sinal com somente um cosseno.

21. Encontre a densidade espectral de potência do sinal

$$g(t) = \sin \omega_1 t + \cos \omega_2 t$$

considerando primeiro que  $\omega_1 = \omega_2$  e depois que  $\omega_1 \neq \omega_2$ .

**Reposta:**

Caso 1:  $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

O sinal pode ser reescrito utilizando identidades trigonométricas:

$$g(t) = \sin(\omega t) + \cos(\omega t) = \sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

Este é um sinal senoidal de frequência  $f = \frac{\omega}{2\pi}$ , com amplitude  $\sqrt{2}$ . A potência média de uma senóide  $A \sin(2\pi ft + \phi)$  é  $\frac{A^2}{2}$ . Assim:

$$P = \frac{(\sqrt{2})^2}{2} = 1$$

Como é um sinal determinístico e periódico, sua densidade espectral de potência é formada por deltas de Dirac nas frequências  $\pm \frac{\omega}{2\pi}$ . Portanto:

$$S_g(f) = \frac{1}{2} \left[ \delta \left( f - \frac{\omega}{2\pi} \right) + \delta \left( f + \frac{\omega}{2\pi} \right) \right]$$

Caso 2:  $\omega_1 \neq \omega_2$

Neste caso, o sinal é:

$$g(t) = \sin(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)$$

A densidade espectral de potência de  $\sin(\omega_1 t)$  é:

$$S_{\sin}(f) = \frac{1}{4} \left[ \delta \left( f - \frac{\omega_1}{2\pi} \right) + \delta \left( f + \frac{\omega_1}{2\pi} \right) \right]$$

A densidade espectral de potência de  $\cos(\omega_2 t)$  é:

$$S_{\cos}(f) = \frac{1}{4} \left[ \delta \left( f - \frac{\omega_2}{2\pi} \right) + \delta \left( f + \frac{\omega_2}{2\pi} \right) \right]$$

Como as frequências são diferentes, as contribuições são somadas:

$$S_g(f) = \frac{1}{4} \left[ \delta \left( f - \frac{\omega_1}{2\pi} \right) + \delta \left( f + \frac{\omega_1}{2\pi} \right) \right] + \frac{1}{4} \left[ \delta \left( f - \frac{\omega_2}{2\pi} \right) + \delta \left( f + \frac{\omega_2}{2\pi} \right) \right]$$

- Se  $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ , então:

$$S_g(f) = \frac{1}{2} \left[ \delta \left( f - \frac{\omega}{2\pi} \right) + \delta \left( f + \frac{\omega}{2\pi} \right) \right]$$

- Se  $\omega_1 \neq \omega_2$ , então:

$$S_g(f) = \frac{1}{4} \left[ \delta \left( f - \frac{\omega_1}{2\pi} \right) + \delta \left( f + \frac{\omega_1}{2\pi} \right) \right] + \frac{1}{4} \left[ \delta \left( f - \frac{\omega_2}{2\pi} \right) + \delta \left( f + \frac{\omega_2}{2\pi} \right) \right]$$

22. Seja um sistema de transmissão com a seguinte característica

$$|H(\omega)| = \begin{cases} \frac{\omega}{2}, & \omega \leq 20 \\ 1, & 20 < \omega \leq 50 \\ 50^{(2\omega-100)}, & \omega > 50 \end{cases}$$

$$\arg H(\omega) = \begin{cases} -30\omega, & \omega \leq 30 \\ -90, & \omega > 30 \end{cases}$$

esboce  $|H(\omega)|$  e  $\arg H(\omega)$  e mostre em que regiões haverá transmissão sem distorção e em quais será preciso usar equalizador e qual distorção acontecerá.



23. Avalie a banda com 80% de energia dos sinais que tem:

a)  $|H_1(\omega)| = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$

b)  $|H_2(\omega)| = e^{-\frac{1}{2}\left|\frac{\omega}{\omega_0}\right|}$

**Resposta:**

**Item (a)**

A energia no domínio da frequência é:

$$|H_1(\omega)|^2 = e^{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

**Energia total:**

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\omega/\omega_0)^2} d\omega = \omega_0 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \omega_0 \sqrt{\pi}$$

**Energia acumulada na banda  $[-\omega_B, \omega_B]$ :**

Substituindo  $x = \frac{\omega}{\omega_0} \Rightarrow d\omega = \omega_0 dx$ :

$$E_B = \omega_0 \int_{-x_B}^{x_B} e^{-x^2} dx = \omega_0 \sqrt{\pi} \cdot \text{erf}(x_B)$$

onde  $x_B = \frac{\omega_B}{\omega_0}$ . Queremos:

$$\text{erf}(x_B) = 0,80 \Rightarrow x_B \approx 0,906 \Rightarrow \omega_B \approx 0,906 \cdot \omega_0$$

$\omega_B \approx 0,906 \cdot \omega_0$

**Item (b)**

$$|H_2(\omega)|^2 = e^{-|\omega/\omega_0|}$$

**Energia total:**

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\omega/\omega_0|} d\omega = 2 \int_0^{\infty} e^{-\omega/\omega_0} d\omega = 2\omega_0$$

**Energia na banda  $[-\omega_B, \omega_B]$ :**

$$E_B = 2 \int_0^{\omega_B} e^{-\omega/\omega_0} d\omega = 2\omega_0 (1 - e^{-x_B}) \quad \text{com } x_B = \frac{\omega_B}{\omega_0}$$

Queremos:

$$E_B = 0,80 \cdot 2\omega_0 = 1,6\omega_0 \Rightarrow 1 - e^{-x_B} = 0,8 \Rightarrow e^{-x_B} = 0,2 \Rightarrow x_B = \ln(5) \Rightarrow \omega_B = \omega_0 \ln(5) \approx 1,609 \cdot \omega_0$$

$$\boxed{\omega_B \approx 1,609 \cdot \omega_0}$$

24. Sabemos que um sinal periódico  $g(t)$  com período  $T_0$  pode ser expresso pela série de Fourier complexa. Pode-se provar que a autocorrelação de  $g(t)$  é dada por

$$R_g(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |G_n|^2 e^{j2\pi n\tau/T_0}$$

em que  $G_n$  são os coeficientes da série. Assim, se o sinal  $g(t) = \cos \omega_0 t + 2 \sin 3\omega_0 t + 0,5 \sin 4\omega_0 t$ ,  $\omega_0 = 2\pi/T_0$ , é filtrado por um filtro RC passa-baixas com frequência de corte (3dB)  $f_c = 2f_0$ . Ache a densidade espectral de potência da entrada e da saída do filtro.

**Resposta:** Identificação dos coeficientes da série de Fourier

- $\cos(\omega_0 t) \Rightarrow G_{\pm 1} = \frac{1}{2} \Rightarrow |G_{\pm 1}|^2 = \frac{1}{4}$
- $2 \sin(3\omega_0 t) \Rightarrow G_3 = -j, G_{-3} = j \Rightarrow |G_{\pm 3}|^2 = 1$
- $0,5 \sin(4\omega_0 t) \Rightarrow G_4 = -0,25j, G_{-4} = 0,25j \Rightarrow |G_{\pm 4}|^2 = 0,0625$

A densidade espectral de potência do sinal periódico  $g(t)$  é dada por:

$$S_{\text{in}}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |G_n|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right)$$

Com  $f_0 = \frac{1}{T_0}$ , temos:

$$S_{\text{in}}(f) = \frac{1}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] + 1 \cdot [\delta(f - 3f_0) + \delta(f + 3f_0)] + 0,0625 \cdot [\delta(f - 4f_0) + \delta(f + 4f_0)]$$

A resposta em magnitude ao quadrado do filtro RC é:

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}, \quad f_c = 2f_0$$

Avaliação de  $|H(f)|^2$  nas frequências relevantes:

- $f = f_0 \Rightarrow |H(f_0)|^2 = \frac{1}{1 + (1/2)^2} = \frac{1}{1,25} = 0,8$
- $f = 3f_0 \Rightarrow |H(3f_0)|^2 = \frac{1}{1 + (3/2)^2} = \frac{1}{3,25} \approx 0,3077$
- $f = 4f_0 \Rightarrow |H(4f_0)|^2 = \frac{1}{1 + (2)^2} = \frac{1}{5} = 0,2$

A DEP da saída é dada por:

$$S_{\text{out}}(f) = |H(f)|^2 \cdot S_{\text{in}}(f)$$

Multiplicando os valores dos deltas:

$$\begin{aligned} S_{\text{out}}(f) &= 0,8 \cdot \frac{1}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] \\ &\quad + 0,3077 \cdot 1 [\delta(f - 3f_0) + \delta(f + 3f_0)] \\ &\quad + 0,2 \cdot 0,0625 [\delta(f - 4f_0) + \delta(f + 4f_0)] \end{aligned}$$

$$S_{\text{out}}(f) = 0,2 [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] + 0,3077 [\delta(f - 3f_0) + \delta(f + 3f_0)] + 0,0125 [\delta(f - 4f_0) + \delta(f + 4f_0)]$$

• **PSD da entrada:**

$$S_{\text{in}}(f) = \frac{1}{4} [\delta(f \pm f_0)] + [\delta(f \pm 3f_0)] + 0,0625 [\delta(f \pm 4f_0)]$$

• **PSD da saída:**

$$S_{\text{out}}(f) = 0,2 [\delta(f \pm f_0)] + 0,3077 [\delta(f \pm 3f_0)] + 0,0125 [\delta(f \pm 4f_0)]$$

25. Questão 3.8-4 livro texto

Reolução:

Função de transferência do circuito RC

A impedância do capacitor é  $Z_C = \frac{1}{j2\pi f}$  e a do resistor é  $Z_R = 1$ . O divisor de tensão fornece:

$$H_1(f) = \frac{V_C(f)}{X(f)} = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{1}{1 + j2\pi f}$$

Aplicar derivada no domínio do tempo corresponde a multiplicar por  $j2\pi f$  no domínio da frequência. Assim, a função de transferência total é:

$$H(f) = j2\pi f \cdot \frac{1}{1 + j2\pi f}$$

O módulo ao quadrado da função de transferência é:

$$|H(f)|^2 = \frac{(2\pi f)^2}{1 + (2\pi f)^2}$$

Densidade espectral de potência da entrada

A função retangular  $\Pi(\pi f)$  é igual a 1 no intervalo  $|f| \leq \frac{1}{2}$  e 0 fora. Portanto:

$$S_x(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Potência na saída

A PSD da saída é:

$$S_y(f) = |H(f)|^2 \cdot S_x(f)$$

A potência de saída é a integral da PSD da saída:

$$P_y = \int_{-\infty}^{\infty} S_y(f) df = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{(2\pi f)^2}{1 + (2\pi f)^2} df$$

Função par:

$$P_y = 2 \int_0^{1/2} \frac{(2\pi f)^2}{1 + (2\pi f)^2} df$$

Substituindo  $u = 2\pi f \Rightarrow df = \frac{du}{2\pi}$ , com limites de integração de  $u = 0$  a  $u = \pi$ :

$$P_y = 2 \cdot \int_0^{\pi} \frac{u^2}{1 + u^2} \cdot \frac{1}{2\pi} du = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{u^2}{1 + u^2} du$$

Note que:

$$\frac{u^2}{1 + u^2} = 1 - \frac{1}{1 + u^2}$$

Logo:

$$P_y = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left( 1 - \frac{1}{1 + u^2} \right) du = \frac{1}{\pi} [u - \tan^{-1}(u)]_0^{\pi}$$

$$P_y = \frac{1}{\pi} (\pi - \tan^{-1}(\pi)) = 1 - \frac{\tan^{-1}(\pi)}{\pi}$$

Como  $\tan^{-1}(\pi) \approx 1,262$ , temos:

$$P_y \approx 1 - \frac{1,262}{\pi} \approx 0,598$$

$$\boxed{P_y = 1 - \frac{\tan^{-1}(\pi)}{\pi} \approx 0,598}$$

é variado (aumenta ou diminui).